

【等熵】pg234 (气体动力学基本方程) pg250 激波

激波 (下标 1,2) (* 临界带 $Mt=1, \gamma=1.4$)

- 压力比: $\frac{p_0}{p} = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$ 温比: $\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2$
- 密度比: $\frac{\rho_0}{\rho} = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$ 压比: $\frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$
- 温度比: $\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2$ 密比: $\frac{\rho_0}{\rho} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$

- $\frac{p^*}{p_0} = (0.8333)^{3.5} \approx 0.528$
- 单原子气体 (如氮气, $\gamma = 1.67$): $\frac{p^*}{p_0} \approx 0.487$
- 多原子气体 (如过热蒸气, $\gamma = 1.3$): $\frac{p^*}{p_0} \approx 0.546$

过程方程 $p\rho^{-\gamma} = \text{const}$

状态方程 $p = \rho RT$

能量方程 $h + \frac{1}{2}U^2 = h_0$

比例关系 $\frac{p}{p_0}, \frac{\rho}{\rho_0}, \frac{T}{T_0}$

名称	常用符号	计算公式
动力粘度	μ	$\tau = \mu \frac{du}{dy}$
运动粘度	ν	$\nu = \frac{\mu}{\rho}$

【滞止温度 例 7.1, $U=0$ 】【最大速度, $T=0$ 】

$$T_0 = \frac{U^2}{2c_p} + T \quad U_{\max} = \sqrt{2h_0} = \sqrt{2c_p T_0} = \sqrt{2\gamma RT_0/(\gamma-1)}$$

状态名称	核心特征	物理意义	能量分布
滞止状态 (Stagnation)	流速 $U=0$	气流完全停下来时的状态	全热能: 高 ($T=T_0$)
最大速度状态 ($U_{\max}$)	静温 $T=0$	气流向真空膨胀的极限状态	全动能: 论上限

【熵增判断 Δs 】 总压 p_0 (入口压力)

$$s_0 - s = c_p \ln\left(\frac{p_0}{p_0'}\right) - c_p \ln\left(\frac{p}{p'}\right)$$

背压 p_b (环境压力)

【拉瓦尔管 CD Nozzle】 Ma =双解反直觉 **扩张=超音速**

1. 状态方程与声速公式 (基础工具)

这是将抽象的比例转化为具体数值的桥梁。

- 理想气体状态方程: $p = \rho RT$
 - 当地声速: $c = \sqrt{\gamma RT}$
 - 马赫数定义: $M = \frac{U}{c}$
 - 气体常数关系: $R = c_p - c_v$, $c_p = \frac{\gamma R}{\gamma-1}$
- $$c = \sqrt{\gamma RT}$$

we have $\gamma = 1.4$ and $R = 287$,

“基于能量守恒 (伯努利方程), **压强与速度成反比**。因此, 我们通过**出口背压 P_b** 来判断流速: 背压越低, 气流被“吸”出的速度越快。当背压降至临界点时, 喉部达到声速 ($M=1$), 此时的压力即为对应工况下的判断依据。” **$P_b = P_{e,sub}$**

第一步: 比压力	第二步: 定喉部 (A_t)	第三步: 定管内流动
$P_b > P_{e,sub}$	$M < 1$ (未饱和)	全管亚声速。 像普通水管, 背压越低流量越大。
$P_b = P_{e,sub}$	$M = 1$ (刚好堵塞)	临界工况。 流量达到理论最大值。
$P_{e,super} < P_b < P_{e,sub}$	$M = 1$ (始终堵塞)	激波工况。 管内必然存在一个正激波, 总压会损失。
$P_b = P_{e,super}$	$M = 1$ (始终堵塞)	设计工况。 全等熵超声速, 最完美的状态。
$P_b < P_{e,super}$	$M = 1$ (始终堵塞)	欠膨胀工况。 管内完美, 管外发生膨胀波, P-M

【激波前后参数变化】

物理量	变化趋势	原因/备注
马赫数 M	骤降 ($M_1 > 1 \rightarrow M_2 < 1$)	激波必然将超声速流 转变为亚声速流
总温 T_0	不变 ($T_{01} = T_{02}$)	激波过程被视为 绝热过程
总压 p_0	下降 ($p_{02} < p_{01}$)	激波是强不可逆过程, 伴随 熵增
静参 (p, T, ρ)	骤升	动能剧烈转化为热能和压力势能
临界截面 A^*	增大	因总压损失, 需更大面积才能维持相同流量

【解题流程】

第二步: 通过比例关系“跳转”求静参数
利用“凑比值”的方法求 p_2 和 T_2 :

- $p_2 = \left(\frac{p_2}{p_1}\right) \times p_1$
- $T_2 = \left(\frac{T_2}{T_1}\right) \times T_1$
- 这些比值 ($\frac{p_2}{p_1}, \frac{T_2}{T_1}$) 都在正激波表中对应 M_1

第三步: 求激波后的总参数 (关键)

如果你需要求激波后后续流场的参数:

- 求 T_{02} : 直接令 $T_{02} = T_{01}$
- 求 p_{02} : 使用 $p_{02} = \left(\frac{p_{02}}{p_{01}}\right) \times p_{01}$ 这个 p_{02}

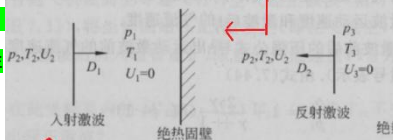
马赫数关系: $M_2^2 = \frac{(\gamma-1)M_1^2+2}{2\gamma M_1^2-(\gamma-1)}$ 。只要知道 M_1

静压比: $\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1)$ 。

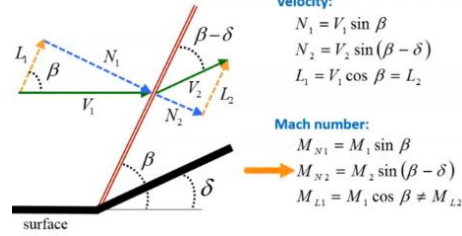
总压比 (最常用): $\frac{p_{02}}{p_{01}}$ 。这个比例反映了激波的强

All: 等熵关系式;

注: 激波 1,2 标注



Basics first $\rightarrow$ Trigonometry



正激波 (相对激波)

$M_1 > 1, M_2 < 1$

$$\text{式1} \quad M_2 = \left(\frac{1 + [(\gamma-1)/2] M_1^2}{\gamma M_1^2 - (\gamma-1)/2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{式2} \quad \frac{p_2}{p_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{(\gamma+1) M_1^2}{2 + (\gamma-1) M_1^2} > 1$$

$$\text{式3} \quad \frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1) > 1$$

$$\text{式4} \quad \frac{T_2}{T_1} = \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1) \right] \frac{2 + (\gamma-1) M_1^2}{(\gamma+1) M_1^2} > 1$$

$$\text{式5} \quad \frac{A_1^*}{A_2^*} = \frac{p_{02}}{p_{01}} = \frac{p_1}{p_{01}} \frac{p_{02}}{p_2} \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{\gamma+1}{2} M_1^2 \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \left(\frac{2\gamma}{\gamma+1} M_1^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

$$\text{式6} \quad \frac{p_{02}}{p_1} = \frac{p_{01}}{p_1} \frac{p_{02}}{p_{01}} = \left(\frac{(\gamma+1) M_1^2}{4\gamma M_1^2 - 2(\gamma-1)} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \frac{1 - \gamma + 2\gamma M_1^2}{\gamma+1}$$

$$(M_1, \theta, \gamma) \xrightarrow{\text{Step 1}} \beta \xrightarrow{\text{Step 2}} M_{1n} \xrightarrow{\text{Step 3 \& 4}} (p_2, T_2, M_2, p_{02})$$

1. 驻激波 (正激波) 解题对比

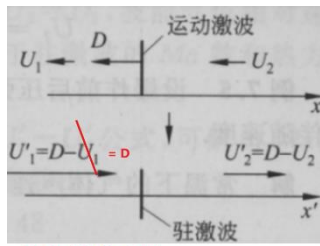
求解目标	查表法 (等熵表/正激波表)	纯公式法 (基于 γ, M_1)
波后马赫数 M_2	直接根据 M_1 查“正激波表”	$M_2 = \sqrt{\frac{(\gamma-1)M_1^2+2}{2\gamma M_1^2-(\gamma-1)}}$
静压比 $\frac{p_2}{p_1}$	直接根据 M_1 查“正激波表”	$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1)$
静温比 $\frac{T_2}{T_1}$	直接根据 M_1 查“正激波表”	$\frac{T_2}{T_1} = \frac{[2 + (\gamma-1)M_1^2][2\gamma M_1^2 - (\gamma-1)]}{(\gamma+1)^2 M_1^2}$
总压比 $\frac{p_{02}}{p_{01}}$	直接根据 M_1 查“正激波表”	$\frac{p_{02}}{p_{01}} = \left(\frac{\frac{\gamma+1}{2} M_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \left(\frac{1}{\frac{2\gamma}{\gamma+1} M_1^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1}} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$

总温关系 T_{02} 无需查表, 默认 $T_{01} = T_{02}$ $T_{02} = T_{01}$

2. 斜激波解题步骤列表

斜激波解题需先通过几何关系将 M_1 转化为法向分量 M_{1n} , 再套用上述公式。

步骤	查表/图法	纯公式法
Step 1: 求激波角 β	查 $\theta - \beta - M$ 关系曲线图	解方程: $\tan \theta = 2 \cot \beta \frac{M_1^2 \sin^2 \beta - 1}{M_1^2 (\gamma + \cos 2\beta) + 2}$
Step 2: 分解马赫数	计算 $M_{1n} = M_1 \sin \beta$	计算 $M_{1n} = M_1 \sin \beta$
Step 3: 跨波跳转	以 M_{1n} 为自变量查正激波表	将 M_{1n} 代入上述正激波压比、温比公式
Step 4: 合成 M_2	查表得 M_{2n} , 几何还原 M_2	$M_2 = \frac{M_{2n}}{\sin(\beta-\theta)}$, 其中 M_{2n} 用 M_{1n} 计算
Step 5: 总压比	以 M_{1n} 查正激波总压恢复系数	将 M_{1n} 代入上述总压比公式



$$Ma'1 = U1'/c1 = D/c1$$

【运动激波】

$$D = Ma'_1 \cdot c_1$$

【反射激波】

1. 质量守恒 $\rho_2(D_2 + U_2) = \rho_3 D_2$

2. 速度剥离 $\frac{U_2}{D_2} = \frac{p_3}{p_2} - 1$

1. 运动激波计算核心对照表

默认: 反射后 (向左) 为正方向

计算阶段	物理状态	实验室系 (绝对速度 U)	驻激波系 (相对速度 $u_{r,i}$)	马赫数定义
入射阶段	波前 (1)	$U_1 = 0$	$u'_1 = D_1$	$Ma'_1 = D_1/c_1$
(1 $\rightarrow$ 2)	波后 (2)	$-U_2$ (向右飞)	$u'_2 = D_1 - U_2$	$Ma'_2 = u'_2/c_2$
反射阶段	波前 (2)	$-U_2$ (向右飞)	$u''_2 = D_2 - U_2$	$Ma_R = (D_2 + U_2)/c_2$
(2 $\rightarrow$ 3)	波后 (3)	$U_3 = 0$ (贴墙)	$u''_3 = D_2$	$Ma'_3 = D_2/c_3$



【P-M 波】(外折)

1. 物理参数变化列表

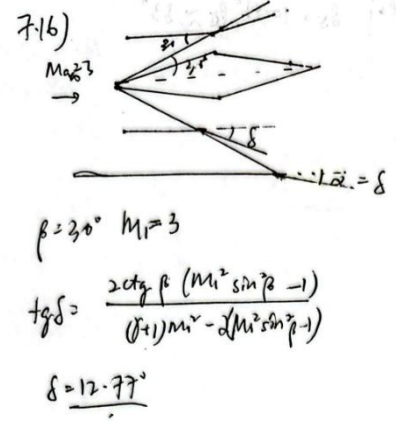
当气流经过膨胀扇时，流动过程是等熵的，且气流被加速：

物理量	变化趋势	原因
马赫数 M	升高 ($M_2 > M_1$)	压力势能转化为动能，气流加速
静压 p	降低	气流膨胀，体积增大，压力释放
静温 T	降低	能量守恒，内能转化为动能
总压 p_0	不变	过程等熵，无能量损失 (与激波最大的区别)
总温 T_0	不变	绝热流动，总焓守恒

3. 总结清单

物理量	符号	题目中怎么看
劈尖半角	δ	“半劈角为 10° ”
攻角	α	“以 5° 攻角飞行”
气流偏角	θ	$\delta \pm \alpha$
激波角	β	查表或公式得出
临界角	δ_{max}	查表 (随 M 变化)

【附表 pg408 各种物性，h=6km 空气参数 etc.】



PM波解题步骤对比列表

求解目标	查表法 (等熵表 & PM函数表)	纯公式法 (基于 γ, M)
Step 1: 确定初始状态	根据 M_1 查“PM函数表”得 $\nu(M_1)$	$\nu(M) = \sqrt{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} \arctan \sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1} (M^2 - 1)} - \arctan \sqrt{M^2 - 1}$
Step 2: 确定末态 PM函数值	计算 $\nu(M_2) = \nu(M_1) + \Delta\theta$	计算 $\nu(M_2) = \nu(M_1) + \Delta\theta$ ($\Delta\theta$ 为气流转角)
Step 3: 确定末态马赫数 M_2	根据 $\nu(M_2)$ “反查”PM函数表“得” M_2	通过数值计算/迭代法，从 $\nu(M_2)$ 公式中反解出 M_2
Step 4: 跨波跳转计算 (静参数)	根据 M_1, M_2 分别查“等熵表”得比例，再相除	$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$
Step 5: 总压与总温	无需计算， $p_{02} = p_{01}$ 且 $T_{02} = T_{01}$	$p_{02} = p_{01}$ 且 $T_{02} = T_{01}$ (等熵绝热过程)

已知条件：一股超声速气流，其初始状态为 $M_1 = 2.0$ ，静压 $p_1 = 100$ kPa。

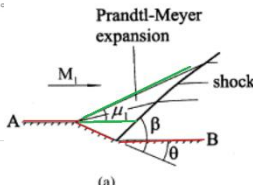
- 气流先经过一个向外偏转 $\theta_{exp} = 10^\circ$ 的角 (图中 A 点处)，产生 PM 膨胀波。
- 随后气流又遇到一个向内偏转 $\theta_{shock} = 15^\circ$ 的壁面 (图中 B 点处)，产生一道斜激波。求：气流经过这两个过程后的最终静压 p_3 和马赫数 M_3 。(假设空气 $\gamma = 1.4$)

解题步骤与公式应用

我们将流场分为三个区域：区域 1 (初始)、区域 2 (膨胀后)、区域 3 (激波后)。

第一阶段：跨越 PM 膨胀波 (1 → 2)

- 确定初始 $\nu(M_1)$ ：依据 $M_1 = 2.0$ 查表或代入公式得 $\nu_1 \approx 26.38^\circ$ 。
- 计算末态 $\nu(M_2)$ ： $\nu_2 = \nu_1 + \theta_{exp} = 26.38^\circ + 10^\circ = 36.38^\circ$ 。
- 确定 M_2 ：依据 $\nu_2 = 36.38^\circ$ 反查表得 $M_2 \approx 2.38$ 。
- 计算压力 p_2 (利用等熵关系)：
 - 查表 $M_1 = 2.0$ 得 $p_1/p_0 = 0.1278$ 。
 - 查表 $M_2 = 2.38$ 得 $p_2/p_0 = 0.0706$ 。
 - $p_2 = p_1 \times \frac{0.0706}{0.1278} \approx 55.2$ kPa。



第二阶段：跨越斜激波 (2 → 3)

- 求激波角 β ：已知上游马赫数 $M_2 = 2.38$ ，偏转角 $\theta_{shock} = 15^\circ$ 。查 $\theta - \beta - M$ 图得 $\beta \approx 38.6^\circ$ 。
- 计算法向马赫数 M_{2n} ： $M_{2n} = M_2 \sin \beta = 2.38 \times \sin(38.6^\circ) \approx 2.38 \times 0.624 = 1.485$ 。
- 跳转计算静压 p_3 ：依据 $M_{2n} = 1.485$ 查正激波表得压比 $p_3/p_2 \approx 2.40$ 。 $p_3 = p_2 \times 2.40 = 55.2 \times 2.40 \approx 132.5$ kPa。
- 计算最终马赫数 M_3 ：
 - 依据 M_{2n} 查表得法向马赫数 $M_{3n} \approx 0.708$ 。
 - $M_3 = \frac{M_{3n}}{\sin(\beta - \theta_{shock})} = \frac{0.708}{\sin(38.6^\circ - 15^\circ)} \approx \frac{0.708}{0.400} \approx 1.77$ 。

最终结果对比表

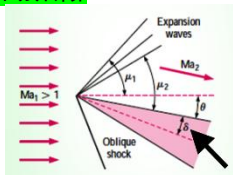
状态	过程描述	马赫数 M	静压 p (kPa)	备注
区域 1	初始超声速	2.0	100	基准状态
区域 2	PM 膨胀后	2.38	55.2	加速降压，总压不变
区域 3	斜激波后	1.77	132.5	减速增压，总压受损

【攻角 Angle of Attack δ 】上下表面 分开计算

3. 带攻角的解题步骤流程

假设一个厚度为 2δ 的对称楔形体，以攻角 α 飞行：

- 分解角度：
 - 令下表面偏转角 $\theta_1 = \delta + \alpha$ 。
 - 令上表面偏转角 $\theta_2 = \delta - \alpha$ (若为负值则按膨胀波算)。
- 分别计算压力：
 - 下表面 p_{lower} ：利用 M_1 和 θ_1 走“斜激波”公式链 (求 $\beta \rightarrow M_{1n} \rightarrow p_2/p_1$)。
 - 上表面 p_{upper} ：利用 M_1 和 θ_2 走“PM膨胀波”公式链 (求 $\nu_1 \rightarrow \nu_2 \rightarrow M_2 \rightarrow p_2/p_1$)。
- 求合力 (升力)：
 - $L = (p_{lower} - p_{upper}) \cdot \cos \alpha \cdot \text{面积}$ 。



单位面积合力 (垂直于平板)： $\Delta p = p_l - p_u$

升力 F_L ： $F_L = \Delta p \cdot c \cdot \cos \alpha$

阻力 F_D ： $F_D = \Delta p \cdot c \cdot \sin \alpha$ (此为波阻)。

动压： $q_\infty = \frac{1}{2} \gamma p_\infty M_\infty^2$

$C_L = \frac{p_l - p_u}{q_\infty} \cos \alpha$

$C_D = \frac{p_l - p_u}{q_\infty} \sin \alpha$

例题

Diagram showing the flow over a wedge with $M_1 = 3$ and $\theta = 10^\circ$. The flow is deflected by $\beta_1 = 28^\circ$ and $\beta_2 = 33^\circ$. The resulting Mach numbers are $M_{2n} = 2.38$ and $M_{3n} = 0.708$.

图或公式
斜激波角
 $M_1 = 3 \rightarrow \beta_1 = 28^\circ$
 $\theta = 10^\circ$
利用正激波关系
 $M_{2n} = M_1 \sin(\beta_1 - \theta) = 0.7355$
 $M_{2n} = 2.38 \rightarrow \beta_2 = 33^\circ$
利用正激波关系
 $M_{3n} = M_2 \sin(\beta_2 - \theta) = 0.7860$

解：
 $M_{e2} = 2.2, p_{e2} = 0.0935 \times 400 = 37.4 \text{ kN/m}^2$
Or: $p_1 = p_{e2}$
 $\frac{p_2}{p_1} = 5.48$ (正激波关系式)
 $p_2 = p_{shock} = 205 \text{ kN/m}^2$
 $p_{e2} < p_b < p_{shock}$ 斜激波
 $\frac{p_b}{p_{e2}} = 2.67 = (p_2/p_1)$ 查正激波关系式
 $M_{1n} = 1.56 = M_{e2} \sin \beta \rightarrow \beta = 45^\circ$
斜激波 M_{e2} 及 β 查出 $\delta \approx 19^\circ$

已知 $\frac{A_e}{A_1} = 2.0, p_0 = 400 \text{ kN/m}^2$
问背压 $p_b = 100 \text{ kN/m}^2, p_b = 22 \text{ kN/m}^2$ 对应的流动状态，并求激波角、偏转角？
 $p_b < p_{e2}$
膨胀波 (P-M 流)
 $\frac{p_b}{p_0} = \frac{22}{400} = 0.055$ (等熵查表 4)
 $M_2 = 2.54 \rightarrow \nu(M_2) = 40.05^\circ$
又 $M_1 = 2.2 \rightarrow \nu(M_1) = 31.73^\circ$
 $\delta = \nu(M_2) - \nu(M_1) = 8.32^\circ$